

Colle S15 : Révisions d'algèbre linéaire

Florent MICHEL

5 Février 2020

Exercice 1 Pour $a \in \mathbb{R}$, soit $f_a : x \mapsto e^{ax}$.
Montrer que $(f_a)_{a \in \mathbb{R}}$ est libre dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

Exercice 2 Soit $A \in \mathbf{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice de rang 1.
Montrer qu'il existe $C \in \mathbf{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et $L \in \mathbf{M}_{1,n}(\mathbb{K})$ tel que $A = CL$.

Exercice 3 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u \in L(E)$.
Montrer que u est la somme de $rg(u)$ endomorphismes de rang 1.

Exercice 4 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u \in L(E)$.
Déterminer la dimension de $V = \{v \in L(E) \mid u \circ v \circ u = 0\}$.

Exercice 5 Soient $A, B, C \in \mathbf{M}_n(\mathbb{K})$.
Montrer que $rg(AB) + rg(BC) \leq rg(ABC) + rg(B)$.

Exercice 6 Soit $A \in \mathbf{M}_n(\mathbb{K})$. Une modification de A consiste à remplacer un de ses coefficients par un élément de $\mathbb{K}$.
Trouver le nombre minimal de modifications à appliquer à A pour obtenir une matrice inversible.

Exercice 7 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u \in L(E)$.
Déterminer une CNS pour qu'il existe $v \in L(E)$ tel que $u + v \in GL(E)$ et $u \circ v = 0$.

Exercice 8 Soit $n \geq 2$ et $A \in \mathbf{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $A^2 = 0$.
Montrer qu'il existe $r \in \mathbb{N}$ tel que A est semblable à $\begin{pmatrix} 0 & I_r \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 9 Soit G un sous-groupe fini de $(\mathbf{GL}_n(\mathbb{K}), \times)$ de cardinal p .
Montrer que $\dim(\cap_{g \in G} Ker(g - I_n)) = \frac{1}{p} \sum_{g \in G} Tr(g)$.